สมาชิกกลุ่ม

1. 673380594-9 นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ sec 4
2. 673380596-5 นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์ sec 4
3. 673380571-1 นางสาวกมลพร เกตุแก้ว sec 4
4. 673380605-0 นางสาวสรนันท์ บุสดี sec 4
5. 673380598-1 นางสาวมุกดา บุญประจันทร์ sec 4

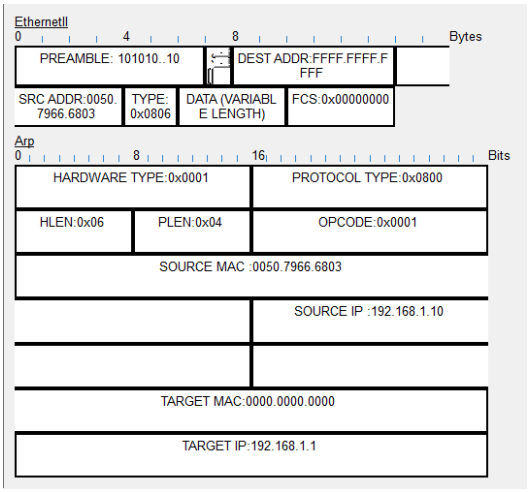
📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

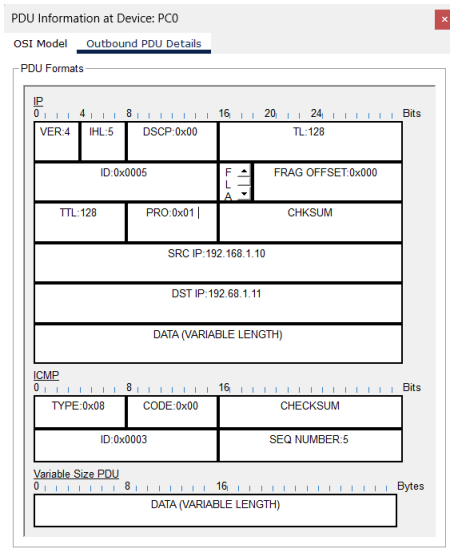
Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	show ip int brief	G0/0 UP/UP	G0/0 is up , line protocol is up R1> R1>enable R1#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down Vlan1 unassigned YES unset administratively down down R1#	Pass
S1 VLAN Config	show vlan brief	VLAN 1 Active	VLAN Name Status Ports ---- ---------- --------- ------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active S1#	Pass
PC1 Connectivity	ping 192.168.1.11	Success (4 replies)	Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms	Pass
ARP Resolution	arp -a on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 0002.1657.3601 dynamic 192.168.1.2 0090.2b5b.677a dynamic 192.168.1.11 0090.2b14.7c04 dynamic	Pass
MAC Learning	show mac address-table on S1	2 dynamic entries	Mac Address Table ---------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ---------- -------- ----- 1 0002.1657.3601 DYNAMIC Fa0/1 1 0050.7966.6803 DYNAMIC Fa0/2 S1#	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:



1. **ARP Request Frame:**
   - Source MAC: 0050.7966.6803
   - Destination MAC: FF. FF. FF. FF. FF. FF
   - ARP Opcode: 1



2. **ICMP Echo Packet:**
   - Time to Live (TTL): 128
   - Protocol Field: _____1_____ (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data ⟶ ICMP Header ⟶ IP Header ⟶ Ethernet Header ⟶ Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	PC1 ping ไป PC2 ไม่ได้	ping, arp -a	PC1 ถูกตั้ง Subnet Mask ผิด จึงทำให้ PC1 คิดว่า PC2 อยู่คนละ network	ให้แก้ไข Subnet Mask ให้ถูกต้องเป็น 255.255.255.0
Interface Shutdown	Router interface Down/Down, อุปกรณ์ทั้งหมด ping router ไม่ได้	show ip int brief	Interface ถูก shutdown	เปิด interface ด้วย no shutdown
Incorrect Gateway	ติดต่อกันได้เฉพาะภายในเครือข่ายเดียวกัน	ipconfig, tracert	ตั้งค่า Default Gateway ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน	กำหนดค่า Default Gateway ให้ถูกต้องตาม IP ของ Router

---

🔍 VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router (R1):

- show running-config
- show ip interface brief
- show arp
- show ip route

Switch (S1):

- show running-config
- show vlan brief
- show mac address-table
- show interfaces status

End Devices:

- ipconfig /all (or equivalent)
- arp -a
- ping to all devices

tracert (if multi-hop)

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. **When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?**

- ARP จะถูกใช้ก่อน เพื่อหาว่า IP ปลายทางมี MAC อะไร

2. **What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?**

- PC1 อาจมองว่า PC2 อยู่คนละ subnet และไม่สามารถ ping กันได้ หาก IP อยู่คนละ ช่วง

3. **Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?**

- เพราะ Switch ทำงานที่ OSI Layer 2 ใช้ MAC Address ในการส่งต่อ Frame
  IP Address ใช้เฉพาะสำหรับการจัดการอุปกรณ์ (Management) เท่านั้น

4. **Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?**

- Layer 3 (Network) สำหรับการตัดสินใจ Routing
- Layer 2 (Data Link) สำหรับการห่อหุ้ม Frame ใหม่

5. **What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?**

- เพื่อ ป้องกันไม่ให้ packet วนลูปในเครือข่ายไม่สิ้นสุด
- TTL จะลดลงทุก hop และเมื่อเป็น 0 packet จะถูกทิ้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ทดลองทำ Packet Tracer : รับผิดชอบโดยนางสาวสรนันท์ บุสดี (เปียโน)

1.1 สร้าง Topology

- เปิด Packet Tracer
- วางอุปกรณ์:
    - Router 1 ตัว (R1)
    - Switch 1 ตัว (S1)
    - PC 2 เครื่อง (PC0, PC1)
- ต่อสายให้ตรงตามรูปในโจทย์
    - R1 G0/0 ↔ S1 G0/1
    - PC0 ↔ S1 Fa0/1
    - PC1 ↔ S1 Fa0/2

1.2 ตั้งค่า IP Address ตาม Addressing Table

- **Router R1 (G0/0)**
    - IP: 192.168.1.1
    - Mask: 255.255.255.0
    - no shutdown
- **Switch S1 (VLAN1)**
    - IP: 192.168.1.2
    - Mask: 255.255.255.0
    - Default GW: 192.168.1.1
- **PC0**
    - IP: 192.168.1.10
    - Mask: 255.255.255.0
    - Gateway: 192.168.1.1
- **PC1**
    - IP: 192.168.1.11
    - Mask: 255.255.255.0
    - Gateway: 192.168.1.1

1.3 ทดสอบการเชื่อมต่อ

- จาก PC0: ping 192.168.1.11
- จาก PC1: ping 192.168.1.10
- จาก PC0: ping 192.168.1.1

---

2) Worksheet 1 Configuration Verification : รับผิดชอบโดย นาวสาวกมลพร เกตุแก้ว (เปรม)

ทบทวนการทำงานก่อนหน้าในส่วนต่างๆที่ตั้งค่าไป

1. **R1 Interface Status**
    - รัน show ip int brief บน Router
    - ตรวจสอบ G0/0 ว่าเป็น up/up
2. **S1 VLAN Config**
    - รัน show vlan brief บน Switch
    - ดูว่า VLAN1 Active
3. **PC0 Connectivity**
    - จาก PC0 ping ไป 192.168.1.11
4. **ARP Resolution**
    - บน PC0 ใช้ arp -a
    - ดูว่าในตาราง ARP มีมากกว่า 2 entries
5. **MAC Learning**
    - บน Switch ใช้ show mac address-table
    - ให้เห็น MAC ของ PC0 และ PC1 (2 dynamic entries)

3.) Worksheet 2 Protocol Analysis รับผิดชอบโดย นางสาว พรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ (พรีม)

วิเคราะห์โปรแกรมจากการที่ทดลองทำลงไป

1. เปิด Simulation Mode เปลี่ยนจาก Realtime ⟶ Simulation ทำ ping จาก PC0 ไป PC1
   จับ packet ที่วิ่งผ่าน (ARP, ICMP)
2. เก็บข้อมูล ARP Request Frame เช็ค ARP frame
   ดูค่าภายใน field ต่างๆ

- Source MAC = MAC ของ PC1
- Destination MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)
- ARP Opcode = 1 (Request)

3. Ping ข้อมูล ICMP Echo Packet คลิกที่ ICMP packet

   ตรวจสอบค่าในส่วน IP header จะได้ TTL (Time to Live) = 128

   Protocol field = 1

4. Encapsulation Chain ดูข้อมูลลำดับการห่อข้อมูล

   Data ⟶ ICMP Header ⟶ IP Header ⟶ Ethernet Header ⟶ Bits

---

4) Worksheet 3 Troubleshooting Journal : รับผิดชอบโดยนางสาว พิชยา สิทธิพันธ์ (เชอ)

ทดลองความผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ

1. **Wrong Subnet Mask**
   - ตั้ง Subnet Mask ของ PC1 ให้ผิด
   - ดูว่า ping ไม่ผ่าน
   - ใช้ ping, arp -a หาเหตุ
   - วิเคราะห์ Root Cause เจอว่า Mask ผิด
   - ทำการแก้ไข mask ให้ถูก
2. **Interface Shutdown (บน Router)**
   - เข้าไป shutdown ที่ G0/0
   - Ping ทั้งหมดจะไม่ผ่าน
   - ใช้ show ip int brief เช็ก พบว่า down
   - Root Cause interface ถูกปิด
   - Solution คือ no shutdown
3. **Incorrect Gateway (บน PC)**
   - ตั้ง Default Gateway ของ PC1 ให้ผิด ตัวอย่าง 192.168.1.2
   - ping ข้าม network หรือถึง router ไม่ได้
   - ใช้ ipconfig, tracert เช็ก
   - Root Cause default gateway ผิด
   - แก้ไขให้เป็น 192.168.1.1

5.) ตอบคำถามทฤษฎี : รับผิดชอบโดยนางสาว มุกดา บุญประจันทร์ (เอม)

1. อธิบายว่า ICMP ต้องใช้ MAC เพื่อส่ง frame แต่ไม่รู้ MAC ของ PC2 จึงต้องทำ ARP ก่อน

   ARP ส่ง broadcast เพื่อนำ MAC address กลับมา

2. PC1 จะมอง network ของตัวเองเป็นช่วง 192.168.1.0–127 แต่ถ้าปลายทางอยู่นอกช่วง PC1 จะคิดว่าปลายทางอยู่นอก subnet และส่งไป Gateway แต่ routing จะผิดพลาด
3. Switch ทำงานที่ Layer 2 ไม่ใช่ Layer 3 ใช้ MAC address ในการ forward frame, IP address ของ switch มีไว้เพื่อ “manage” เท่านั้น ไม่ได้ใช้ forward frame
4. Router ต้องอ่าน IP header (Layer 3) แล้วสร้าง Ethernet frame ใหม่สำหรับปลายทางขาออก (Layer 2)
5. TTL ใช้ลดค่าทุก hop, ป้องกัน packet loop ใน network ถ้า TTL = 0 packet จะถูกทิ้ง